用户手册 / USER MANUAL

小青账 · HTML 版使用说明书

一款可离线运行的轻量记账工具 —— 多账本、二级分类、资产管理、分类预算、可视化报表

版本 v1.0 | 实测日期 2026-10-17 | 18 组 · 136 项功能实测全部通过 | 本地存储 · 零联网

本说明书基于对 `qingzhang.html` 的逐项真实运行测试编写：每一项功能都经过浏览器自动化点击验证， 文中标注的金额、条数、颜色规则均来自实际运行结果，不是设计稿描述。你可以按第 2 章直接上手， 也可以按第 3 章逐节查阅某个功能怎么用。



图 0-1　首页：月度汇总、预算进度与按日期分组的账单流水

目录

1. 产品概述
2. 快速上手（3 分钟）
3. 功能详解
4. 使用示例
5. 数据存储与备份
6. 常见问题与注意事项
7. 附录：实测报告

01 产品概述

1.1 这是什么

小青账 HTML 版是一款**纯前端、单文件**的个人记账工具，功能结构参考了移动端应用「小青账」， 用一份 HTML 文件重新实现。双击文件用浏览器打开即可使用，不需要安装、不需要注册、不产生任何网络请求， 所有数据保存在你自己的浏览器里。

1.2 能力一览

模块	能做什么
多账本	默认个人 / 家庭 / 旅行 3 个账本，可新建、改名、换图标；账本之间账户、分类、账单、预算完全隔离
记账	支出、收入两大类；数字键盘录入；一级 + 二级分类；选择付款账户；备注与历史备注快捷标签；自定义日期
退款关联	记收入时可关联本月某笔支出，自动带出金额、账户与「退款：xxx」备注
账单管理	按日期分组展示；点开看详情；可修改（原地更新）与删除（二次确认）；余额自动联动
搜索	按备注、分类、账户、金额、日期关键词检索当前账本的账单
报表	当日收支趋势折线图 + 分类占比环形图，支持一级 / 二级分类粒度切换
资产	多账户余额管理；净资产 / 总资产 / 总负债汇总；账户可增删改；支持自定义支付方式
预算	月度总预算 + 各一级分类预算；进度条与超支预警；可将上月结余结转到本月
日历	月历视图，有收支的日期打点（红=支出 / 绿=收入），点日期查看当日明细
分类管理	支出 / 收入两套分类，支持新增一级与二级分类、改图标改名称、删除
数据	导出 JSON 全量备份或 CSV 账单（Excel 可直接打开）；导入支持「合并」与「覆盖」两种方式
隐私	4 位 PIN 锁（哈希存储）、深色模式、无广告无追踪

1.3 运行环境

项目	说明
文件形态	单个 `qingzhang.html`（约 130 KB），无外部依赖、无 CDN、无图片外链

项目	说明
浏览器	Chrome / Edge / Safari / 微信内置浏览器等现代浏览器；手机浏览器可「添加到主屏幕」当 App 用
屏幕适配	按手机竖屏设计（414 × 896 基准），桌面浏览器中居中显示
数据位置	浏览器 localStorage，键名 `qingzhang.v1`
网络	完全离线可用；不会上传任何数据

1.4 界面结构

主界面由「顶栏 + 内容页 + 底部四页签 + 中间悬浮按钮」组成，四个页签各自承载一类工作：

顶栏

左侧：账本切换（👤 个人账本 ⌄）
右侧：🔍 搜索账单 · 🗓 日历视图

🏠 首页

月度结余 / 支出 / 收入汇总、月份切换、预算进度卡、按日期分组的账单流水

📊 报表

收支趋势折线图、分类占比环形图与排行（一级 / 二级）

💰 资产

净资产卡片、资产 / 负债账户列表、本月支出 TOP5

👤 我的

账本管理、分类管理、预算、日历、导入导出、深色模式、PIN 锁、关于

＋ 悬浮按钮（中间）

随时唤起「记一笔」面板，是最高频的入口

02 快速上手（3 分钟）

1. **打开应用。**双击 `qingzhang.html`，或访问部署好的在线地址。首次打开会自动生成 3 个账本、5 个个人账户、33 个分类和 7 条示例账单，方便你先看到成品效果。
2. **确认在哪个账本记账。**看左上角的账本胶囊，默认是「👤 个人账本」。点它可切换或新建账本。
3. **点中间的 ＋ 记第一笔。**用数字键盘输入金额 → 点一个二级分类 → 选付款账户 → 点「保存」。 保存后首页立刻出现这条账单，且所选账户余额自动扣减。
4. **去「📊 报表」看一眼。**折线图展示每天支出与收入，环形图展示钱花在哪些分类上。

> **实测记录**
> 实测中在「个人账本 · 2026年10月」记一笔 128.00 元「餐饮-晚餐」，付款账户选「支付宝」：账单数由 7 条变为 8 条， 支付宝余额由 5,000.00 变为 4,872.00，本月支出由 6,231.00 变为 6,359.00，三处数字同时更新，页面无刷新、无报错。

03 功能详解

以下每节按「用途 → 怎么操作 → 截图 → 实测表现 → 注意事项」展开，可按需跳读。

3.1 首页：看我这个月花了多少

用途：一眼看清本月结余、支出、收入，并浏览每一笔账单。

1. 顶部大数字是**本月结余**（收入 − 支出），正数带 `+`，负数带 `−`。
2. 中间两个数字分别是**本月支出**与**本月收入**。
3. 用月份左右两侧的 `‹` `›` 翻看历史月份；切到没有账单的月份会显示「本月还没有账单」空状态。
4. 下方的账单按**日期**分组，组标题右侧显示当天合计（红为支出、绿为收入）；「今天 / 昨天」会被自动识别成中文标签。
5. 点击任意一条账单，进入账单详情（见 3.4）。

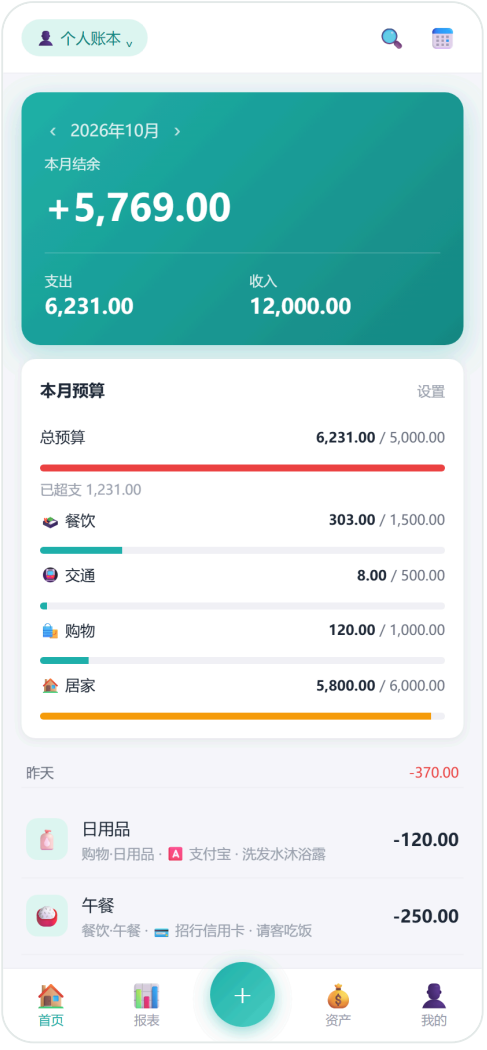


图 3-1　首页自上而下：月份切换 → 结余 → 收支 → 预算卡 → 按日分组的账单

实测记录

初始数据显示「2026年10月 / 本月结余 +5,769.00 / 支出 6,231.00 / 收入 12,000.00」，账单分为 5 个日期组、共 7 条。 点击 `›` 切到 11 月后出现空状态，点 `‹` 回到 10 月，账单数量与合计完全恢复。

3.2 记一笔 • 支出

用途：记录一次花钱，并让它自动从对应账户余额里扣掉。

1. 点底部中间的 +，弹出「记一笔」面板；默认停在「支出」（红色）。
2. **输入金额**：用屏幕数字键盘依次点按。支持小数点（`.`）、退格（`⌫`）； 左侧 `¥` 后的大数字就是当前金额，例如依次点 1、2、8 得到 `128.00`。
3. **选分类**：先点一级分类页签（如「餐饮」），再从下方图标网格里点二级分类（如「晚餐」）； 选中的格子会变成浅绿底并加粗。点「全部」可回到一级列表。
4. **选账户**：在「账户」区域点选付款的账户（现金 / 支付宝 / 微信钱包…），被选中的按钮为青色描边。
5. **写备注（可选）**：输入框里可直接打字；下方会自动列出你过去用得最多的备注，点一下即可复用。
6. **改日期（可选）**：面板底部的日期框默认今天，可改成补记的日期。
7. 点右上角**「保存」**，或点键盘右下角的 `✓`。保存后页面回到首页，新账单出现在最上方，并弹出「已保存」提示。

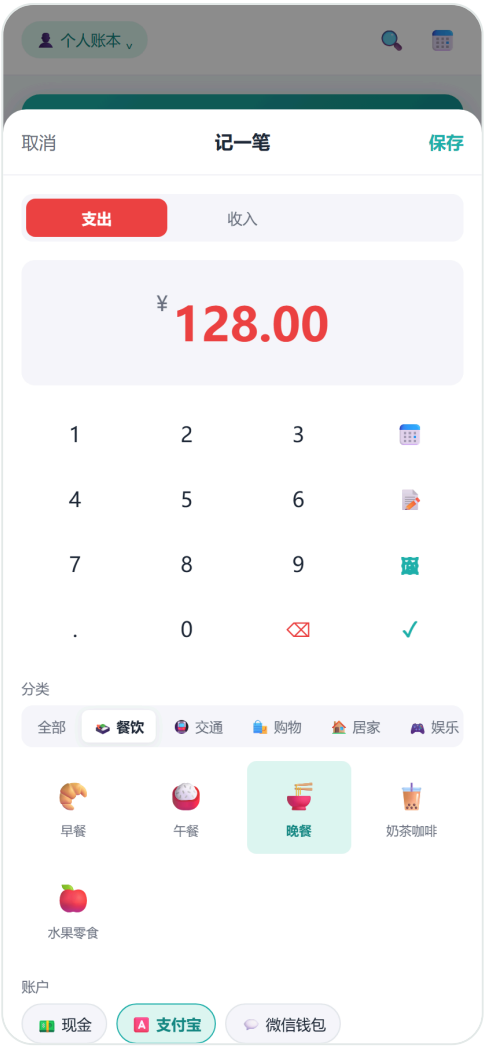


图 3-2　记一笔（支出）：键盘、分类、账户、备注、日期依次排列

实测记录

键盘连续输入 1、2、8 → 显示 `128.00`；按一次 `⌫` → `12.00`； 再输 8 并点 `.`、`5` → `128.50`。选「餐饮 → 晚餐」后该格子高亮，页签自动落在「餐饮」上；选「支付宝」后账户按钮描边变色。 保存后：账单 7 → 8 条，支付宝 5,000.00 → 4,872.00，本月支出 6,231.00 → 6,359.00。

小技巧

键盘右侧四个功能键：`📅` 对应下方日期框、`📝` 直接把光标跳到备注、`✓` 相当于「保存」；`🖼` 为图片凭证入口，当前版本仅提示「图片上传功能演示版未启用」。

3.3 记一笔 • 收入与退款关联

用途：记录工资、兼职、红包等进账；买完东西退款时，把退款挂到原来那笔支出上，方便对账。

1. 打开「记一笔」后，先点左上角的**「收入」**，金额区数字由红转绿。
2. 此时分类面板会自动切换成**收入分类**（工资 / 兼职 / 理财 / 红包 / 退款 / 其他），选一个即可。

3 如果是退款：在**「关联原账单」**区域点选本月某笔支出，系统会自动填入该笔金额、付款账户， 并把备注写成「退款：原备注」。再点一次可取消关联。

4 点「保存」。收入会**增加**所选账户的余额。

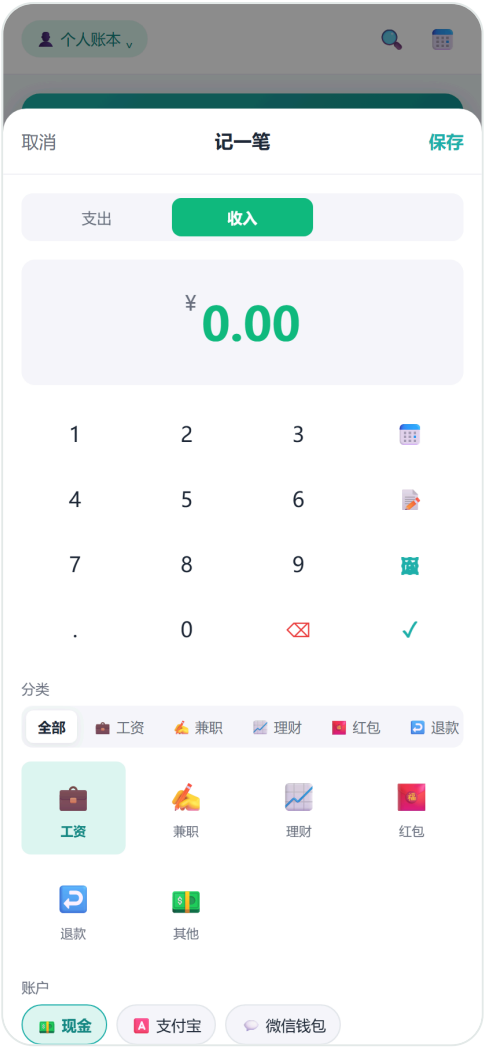


图 3-3　收入模式：金额变绿、分类换成收入分类，并出现「关联原账单」区域

实测记录

切到收入后分类页签变为「全部 / 💼 工资 / ✍️ 兼职 / 📈 理财 / 🧧 红包 / 🔁 退款 / 💵 其他」。 点关联列表第一条（2026-10-14 的 18.00 元支出）后，金额自动变为 `18.00`， 备注自动变为「退款：豆浆油条」，被选中的候选项描边高亮；保存后该账单带有 `refundOf` 关联标记。

注意

关联原账单**只自动带金额、账户和备注，不会自动带分类**。退款场景建议在分类里手动选「🔁 退款」， 这样报表里退款与正常收入能分开统计。

3.4 账单详情：查看 / 修改 / 删除

用途：核对某笔账单的完整信息，或修正记错的金额、分类、账户、备注。

1. 在首页（或搜索结果、日历）里点一条账单，弹出**账单详情**：大字金额、类型、分类、账户、日期、备注， 若有关联原账单还会显示可点击的跳转项。
2. 点「🖍 **修改**」进入编辑：面板标题变为「修改账单」，金额、分类、账户、日期、备注全部预填。
3. 改完点「保存」。系统会**先撤销原账单对余额的影响，再按新值重新计算**， 因此账户余额只按差额变动，账单本身是「原地更新」（id 不变、不会多出一条）。
4. 点「🗑 **删除**」，弹出红色二次确认「删除该账单？账户余额会同步回退」，确认后删除并把余额还原。



图 3-4　详情底部并列「修改 / 删除」

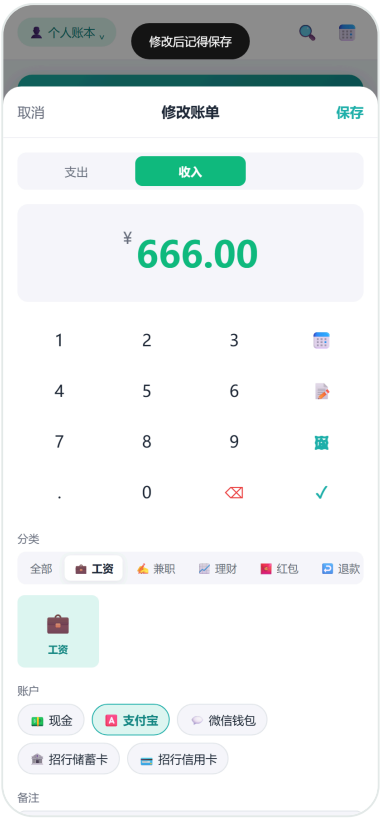


图 3-5　修改模式：字段预填、标题变化



图 3-6　删除前的二次确认

实测记录

把一笔 18.00 元的收入改为 666.00 元：保存后账单总量不变（9 条，未新增），该账单 id 未变， 关联账户余额按差额 +648 变动（4,890 → 5,538）。删除时账单数 9 → 8，账户余额同步回退。

余额联动规则

支出：保存时从账户**扣减**，删除时**加回**；收入：保存时**增加**，删除时**扣回**； 修改：先反向冲销旧值，再套用新值，等价于「只调整差额」。

3.5 搜索账单

用途：在一个月几十上百条记录里快速找到某笔账。

1. 点顶栏的 🔍，弹出「搜索账单」面板。

2. 输入关键词。搜索范围包含**备注、分类名（含二级）、账户名、金额、日期、类型**，边输边出结果。
3. 结果按日期倒序列出，带「找到 N 条」提示；最多展示 60 条。
4. 点任意结果直接进入账单详情，搜索面板会自动收起。

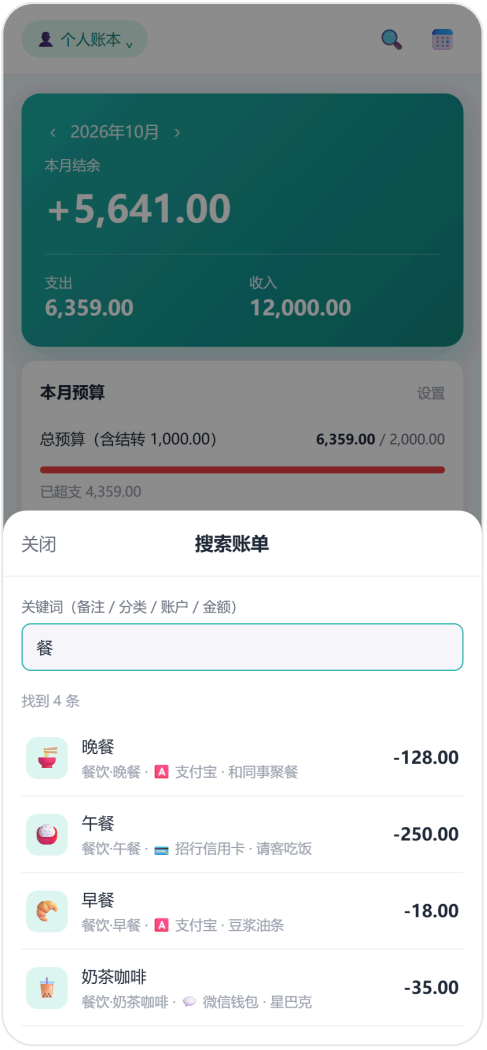


图 3-7　输入「餐」即命中 4 条与餐饮相关的账单

实测记录

搜「餐」返回 4 条（晚餐、午餐、早餐、奶茶咖啡）；搜「128」按金额命中； 输入不存在的关键词时显示空状态并提示「换个关键词试试」。

注意

搜索只覆盖**当前账本**，不跨账本检索。要找家庭账本的记录，请先切换账本再搜。

3.6 报表：趋势与分类占比

用途：看清「哪天花得多」「钱主要花在哪些类别」。

1. 点底部「📊 **报表**」。上半部分是**收支趋势**：横轴为当月 1–31 日， 红线为支出、绿线为收入，带面积填充与图例。

2. 下半部分是**分类占比环形图**：圆环中心显示当月总支出，下方列出各分类的金额与百分比。
3. 点环形图上方的**「一级 / 二级」**切换粒度：一级看「餐饮 / 交通」这类大类，二级细到「早餐 / 午餐」。
4. 报表月份跟随首页选择的月份，两边始终一致。



图 3-8　报表页（一级分类）



图 3-9　切到二级分类后条目更细

实测记录

一级粒度下统计出 4 行，首行为「🏠 居家 5,800.00 / 91.2%」；切到二级后变为 7 行。 折线图与环形图均为内置 SVG 绘制，无外部图表库，断网也能正常显示。

注意

环形图只统计**支出**，收入不参与占比；某月没有支出时图表区为空并提示「当月无支出」。

3.7 资产：账户余额与净资产

用途：管理现金、支付宝、微信、银行卡、信用卡等账户，随时知道「我到底有多少钱」。

1. 点底部**「💰 资产」**。顶部卡片显示**净资产 / 总资产 / 总负债**， 净资产 = 总资产 − 总负债（余额为负的账户计入负债，例如信用卡）。
2. 下方按**「资产账户」「负债账户」**分组列出所有账户及余额，点任意账户进入编辑。
3. **新增账户**：点「资产账户」右侧的 +，填写账户名称、图标、类型、初始余额。

4. **图标**与**类型**都是「可下拉、也可手输」的组合框：点右侧 ▾ 展开 17 个图标 / 6 个支付方式预设，也可以直接键入新值（例如类型写「数字人民币」「美团月付」）。

5. **计入总资产**开关：默认打开。关掉后该账户只做记录，不参与净资产计算（适合「代管」「借出」类账户）。

6. **编辑 / 删除**：点已有账户即可改名称、余额、开关；编辑面板底部有红色「🗑 删除该账户」，删除前会二次确认，并提示关联了多少笔账单。

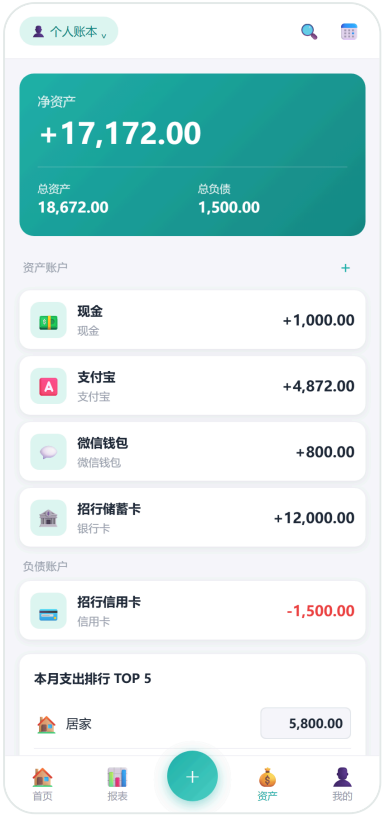


图 3-10　资产页：净资产卡片 + 账户列表

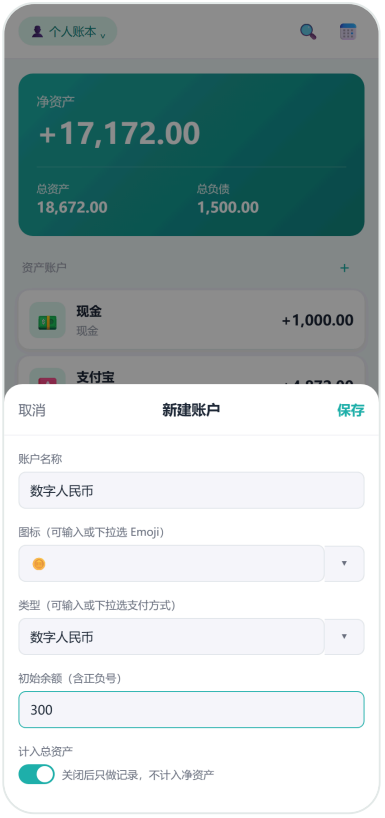


图 3-11　新建账户：图标/类型可下拉可手输



图 3-12　改完余额立即回写列表

实测记录

新增账户「数字人民币」，图标 🪙、类型手输「数字人民币」、余额 300： 账户数 5 → 6，类型字段完整保留自定义值。把它余额改为 1,234.50 后列表立即显示「+1,234.50」。 删除该账户时弹确认「删除账户"数字人民币"? 」，确认后账户数回到 5。

注意

删除账户**不会删除关联账单**，这些账单会显示为「未选账户」，金额与记录仍然保留。 关闭「计入总资产」的账户，其余额变动不会影响净资产数字。

3.8 预算：给花钱设一条线

用途：设定月度总预算与分类预算，超支时首页直接预警。

1. 进入「👤 **我的** → 🎯 **预算**」（首页预算卡右上角的「设置」也能进）。

2. 填**月度总预算**，例如 1000；填 0 表示不设预算。
3. 在**分类预算**区域为关心的类别单独定额（如餐饮 300、交通 200），留 0 表示该类不设限。
4. **「预算结余自动转入下月」**打开后，上月没花完的额度会滚到本月，首页卡片会标注「含结转 X」。
5. 点「保存」。回到首页即可看到预算卡：总预算进度条 + 各分类进度条。

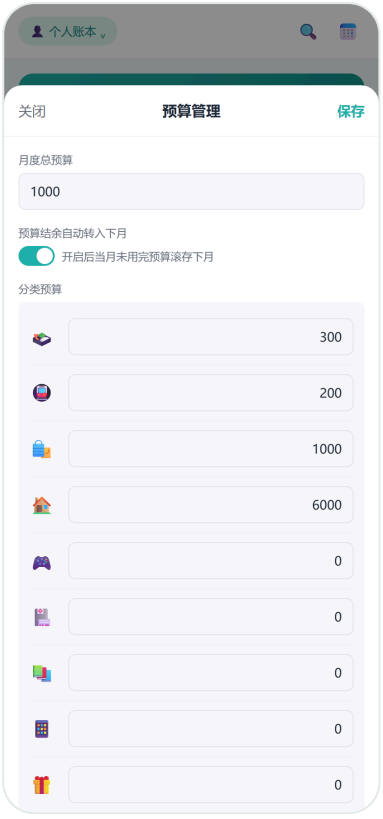


图 3-13　预算设置：总预算、结转开关、分类预算



图 3-14　首页预算卡与超支提示

实测记录

设总预算 1,000、餐饮 300、交通 200，并打开结转：首页显示 「总预算（含结转 1,000.00）6,359.00 / 2,000.00　已超支 4,359.00」，餐饮行显示「431.00 / 300.00」进度条转红。 各分类预算写入 `budgets[11].categories`，刷新后仍然保留。

颜色规则

进度条已用比例 < 80% 为青色；≥ 80% 转为橙色（提醒）；≥ 100% 转为红色并显示「已超支 X」。 预算只是提醒，**不会阻止你继续记账。**

3.9 日历：按天回看

用途：用月历的视角看「哪些天有收支」，并快速查看某一天的明细。

1. 点顶栏的 （或「我的 → 日历」）打开日历视图。
2. 月历中，当天用青色圆角块标出；有支出的日期下方显示**红点**，只有收入则显示**绿点**。

3. 点某个日期，下方卡片显示该日账单明细，点明细同样可进入账单详情。
4. 用 ‹ › 翻月；右上角「回到今天」一键跳回当月并选中今天。



图 3-15　日历视图：17 号被选中，下方列出当日的那笔 128 元晚餐

> **实测记录**
> 2026 年 10 月渲染出 35 个格子，其中 6 天带收支圆点；点击 10-07 后下方正确列出当日账单； 翻到 9 月再点「回到今天」能准确回到 2026年10月。

3.10 账本管理

用途：把「个人」「家庭」「旅行」「装修」等不同场景的账分开，互不干扰。

1. 点左上角账本胶囊（如「个人账本 ⌄」）打开账本列表，当前账本后打勾 ✓。
2. **切换**：点任意其他账本，顶栏、账户、分类、账单、预算会整体切换。
3. **新建**：点右上角「+ 新建」，填名称、图标（Emoji）、币种符号，保存后出现在列表里。
4. **编辑**：点**当前**账本那一行即进入编辑（改名、换图标）；列表项也支持右键打开编辑。

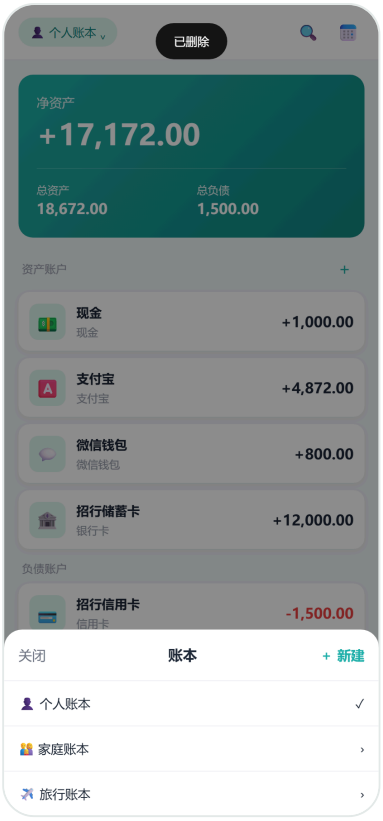


图 3-16　账本列表，✓ 为当前账本

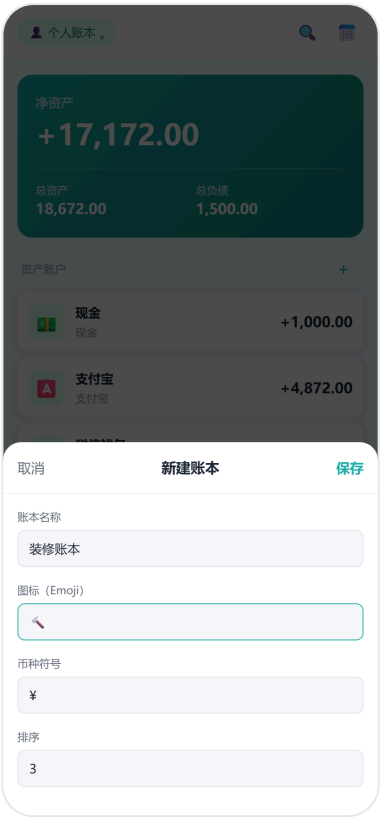


图 3-17　新建 / 编辑账本

实测记录

初始 3 个账本；切到「家庭账本」后账户列表由 5 个变为 2 个（家庭现金、家庭支付宝），账单也随之清空。新建「🔨 装修账本」后账本数 3 → 4，并自动带上独立的空预算表；点当前账本「个人账本」正确进入「编辑账本」并带出原名。

注意

当前版本**不提供账本删除**，只有新建与编辑。若只是想停用某个账本，建议改名加前缀（如「[停用] 旅行账本」）以免误用。

3.11 分类管理

用途：定制自己的分类体系，把默认分类改得更贴合习惯。

1. 进入**「我的 → 🏷️ 分类管理」**，顶部可切换**支出 / 收入**两套分类。
2. 列表按「一级分类 + 缩进的二级分类」展示，每行右侧有 ✎（编辑）和 🗑（删除）。
3. **新建一级分类**：点右上角「+ 新建」，填名称、图标、类型（支出/收入），父分类留空。
4. **新建二级分类**：点某个一级分类下方的「+ 添加二级分类」，或新建时在「父分类」里选上级。
5. 保存后立即生效，回到记一笔面板即可看到新分类。



图 3-18　分类管理：一级加粗、二级缩进，均可编辑与删除

实测记录

支出分类下有 27 个可编辑项。在「餐饮」下新建二级分类「🌙 夜宵」，保存后立即出现在列表中； 点删除时弹出二次确认，确认后该分类从数据中移除。切到「收入」页签正确显示 6 行收入分类。

注意

删除一级分类会**连同其下所有二级分类一起删除**，确认框会告诉你牵连几个二级分类； 被删分类下的账单不会消失，只会变成「未分类」，可在账单详情里重新指定分类。

3.12 导出与导入

用途：备份数据、迁移到其他设备，或把账单交给 Excel 做进一步分析。

导出

1. 进入**「我的 → 📤 导出数据」**。
2. 选**格式**：`JSON 全量` 备份所有数据（账本、账户、分类、预算、账单）， `CSV 账单` 只导出账单表格，方便 Excel 打开。

3. 选**范围**：`全部` 或 `当前账本`。
4. 点右上角「下载」，文件名为 `qingzhang_YYYY-MM-DD.json` / `.csv`。



图 3-19　导出面板：格式与范围各二选一

实测记录

导出的 JSON 含 `ledgers / accounts / categories / bills / budgets` 等完整字段，账单条数与页面一致。 CSV 表头为「日期,类型,分类,账户,金额,备注,转账对方」，行数 = 账单数 + 1，并带 UTF-8 BOM，Excel 打开中文不乱码。

导入

1. 进入**「我的 → 导入数据」**，选择之前导出的 JSON 文件。
2. 选择方式：**合并**（保留现有数据，按 id 去重后追加重叠以外的数据）或 **覆盖**（清空现有数据后整体替换，会让你二次确认）。
3. 点「导入」，成功后自动关闭面板并提示「已合并导入」/「已导入」。

> **注意**
>
> 「覆盖」不可撤销。若不确定，先导出一次 JSON 备份，再执行覆盖导入。 重复导入同一个备份文件不会产生重复账单（相同 id 会被跳过）。

3.13 深色模式

用途：夜间记账不刺眼。

1. 进入**「我的」**，点**「🌙 深色模式」**这一行，开关变青即开启。
2. 切换即时生效，四个页签、图表、弹层全部适配深色；设置会随数据一起保存，下次打开仍是深色。
3. 再点一次即可切回浅色。



图 3-20　深色模式 · 首页



图 3-21　深色模式 · 报表（图表同步换色）



图 3-22　深色模式 · 我的

3.14 PIN 锁

用途：给应用加一道 4 位数字锁，防止手机被别人随手翻开。

1. 进入**「我的 → 🔒 设置 PIN 锁」**，输入两次相同的 4 位数字，点「保存」。
2. 刷新或重新打开页面时，先出现锁屏；输入正确 PIN 才会进入主界面。
3. 输错会提示「PIN 错误」并清空已输入的圆点，可重试。
4. **关闭 PIN**：再次进入设置，先填「当前 PIN」，把「新 PIN / 确认 PIN」留空后保存。



图 3-23　锁屏：4 个圆点 + 数字键盘

实测记录

设 PIN 为 1234 后，存储里保存的是**哈希值而非明文**；刷新页面出现锁屏， 输入 0000 提示「PIN 错误」，输入 1234 正常解锁；再次进入设置并留空保存后，`pinHash` 被清为 null，锁屏不再出现。

注意

PIN 只是「防顺手一看」的轻量保护，数据本身没有加密，不要用它保存敏感信息。 **忘记 PIN 将无法进入应用**，只能清除该站点的浏览器数据（会同时清掉账本），因此设置前请先导出一份 JSON 备份。

3.15 关于

「我的 → ℹ️ 关于小青账」展示版本信息与技术说明，可确认当前使用的是 HTML 复刻版以及数据全部本地存储的特性。

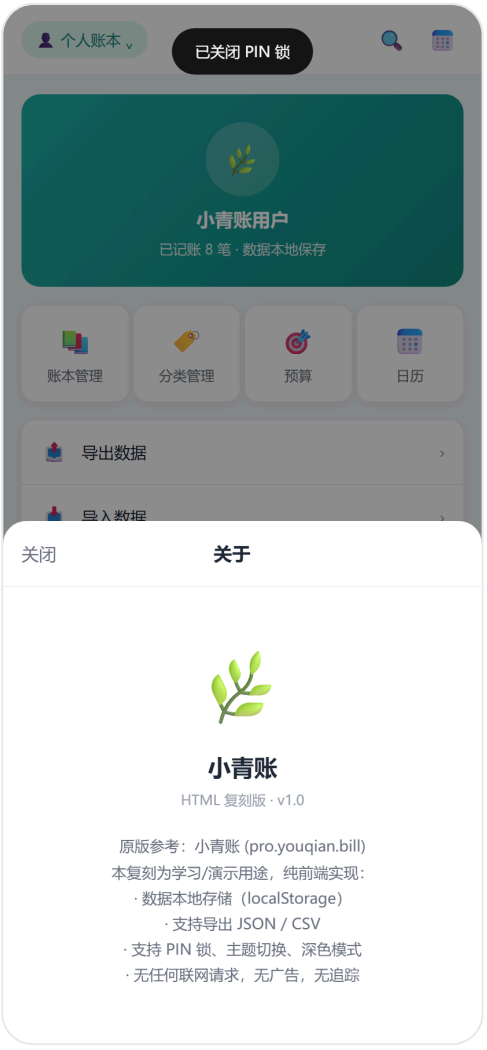


图 3-24　关于页

3.16 「我的」页一览

这一页是各类设置的总入口：上方四个快捷方块（账本管理 / 分类管理 / 预算 / 日历），下方是导出、导入、深色模式、PIN 锁、关于。



图 3-25　我的页：设置与数据管理的统一入口

04 使用示例

下面四个场景串起了日常最常用的操作链路，可以照着做一遍熟悉手感。

4.1 场景一：记一顿 128 元的午饭

1. 点 ＋ → 键盘点 `1` `2` `8`，金额显示 `128.00`。
2. 分类页签点「🍱 餐饮」→ 图标网格点「🍙 午餐」。
3. 账户区点「🅰️ 支付宝」。
4. 备注填「和同事聚餐」。
5. 点「保存」。首页出现「午餐 · 餐饮-午餐 · 支付宝 · 和同事聚餐　−128.00」，支付宝余额 −128。

4.2 场景二：工资到账 + 一笔退款

1. ＋ → 切到**「收入」** → 键盘输入 `12000` → 分类选「💼 工资」→ 账户选「🏦 招行储蓄卡」→ 备注「10 月工资」→ 保存。
2. 几天后早餐店退款 18 元：＋ → 收入 → 在「关联原账单」里点那笔 18 元的早餐支出。
3. 金额与备注自动带出（备注为「退款：豆浆油条」），分类手动选「↩️ 退款」→ 保存。
4. 打开这笔退款的详情，底部会显示「关联原账单 2026-10-14 · 18.00」，点它可跳到原来那笔支出核对。

4.3 场景三：月末复盘 + 设下月预算

1. 回首页看本月结余与预算卡，红色进度条表示已超支的类别。
2. 进「📊 报表」，先看趋势图找出花得最猛的那几天，再切到「二级」看具体是哪些子类拉高了支出。
3. 进「我的 → 预算」，把下月总预算与几个重点分类填上，打开「结余转入下月」把本月剩余额度滚过去。
4. 进「我的 → 导出数据」导出一次 JSON，作为这个月的存档。

4.4 场景四：换手机 / 换浏览器迁移数据

1. 旧设备：「我的 → 导出数据」→ 选 `JSON 全量` + `全部` → 下载，得到 `qingzhang_2026-10-17.json`。
2. 把文件传到新设备（微信文件传输助手、网盘、数据线均可）。

3. 新设备打开同一个 HTML（或同一个在线地址）→「我的 → 导入数据」→ 选择该文件 → 选「覆盖」→「导入」。
4. 打开首页核对账单条数与账户余额，一致即迁移完成。

> **注意**
>
> 迁移后两台设备各自独立，不会自动同步。若两边都在记账，再次「合并」导入即可把新增记录合并进来（相同 id 自动跳过）。

05 数据存储与备份

所有数据都放在当前浏览器的 localStorage 里，键名为 `qingzhang.v1`，结构大致如下：

```
// localStorage["qingzhang.v1"]
{
  "ledgers":    [ { "id":"l1", "name":"个人账本", "icon":"👤", "currency":"¥" } ],
  "accounts":   [ { "id":"a2", "ledgerId":"l1", "name":"支付宝",
                    "type":"支付宝", "balance":4872, "includeInTotal":true } ],
  "categories": [ { "id":"c1c", "name":"晚餐", "type":"expense",
                    "parentId":"c1", "icon":"🍜" } ],
  "bills":      [ { "id":"b…", "type":"expense", "amount":128,
                    "accountId":"a2", "categoryId":"c1c", "date":"2026-10-17",
                    "remark":"和同事聚餐", "refundOf":null } ],
  "budgets":    { "l1": { "total":1000, "carryOver":true, "categories":{ "c1":300 } } },
  "pinHash":    "-6wp8j5…",
  "settings":   { "theme":"light" }
}
```

5.1 三条备份原则

- **定期导出 JSON**：建议每月结账后导一次，文件保留在网盘或电脑上。
- **别在隐私模式里记账**：无痕窗口关闭即清空存储。
- **清理浏览器数据时留意**：勾选「Cookie 及其他网站数据」会连带清掉 localStorage，账本一并消失。

06 常见问题与注意事项

6.1 常见问题

问题	解答
数据存在哪里？别人能看到吗？	存在你当前浏览器的 localStorage 中，不上传服务器；同一台设备的其他浏览器、其他设备都看不到。
分享链接给别人，他们会看到我的账吗？	不会。每个人打开都是自己浏览器里的一套数据，互不影响；但这也意味着**不能多人共享同一个账本**。
换手机怎么把账搬过去？	旧设备导出 JSON → 新设备导入（覆盖）。参考场景 4.4。
金额记错了怎么办？	点开账单 →「🖍️ 修改」改数字即可，账户余额会自动按差额调整，不需要删了重记。
为什么账户余额和我实际不一致？	账户余额 = 初始余额 + 收入 − 支出。若某笔账单记错了账户或删过账户，可在「资产」里编辑账户、直接改为实际余额。
导出 CSV 打开是乱码？	文件已带 UTF-8 BOM，用 Excel / WPS 直接双击打开即可；若用记事本另存，请保持 UTF-8 编码。
忘记 PIN 了还能进吗？	不能。只能清除该站点浏览器数据（会丢失账本）。因此设置 PIN 前务必备份 JSON。
预算超了还能继续记吗？	能。预算只是提醒，不会拦截记账。
为什么首页和报表的数字一样，但和资产不同？	首页/报表统计的是**当月流水**；资产页看的是**账户余额与净资产**，两者口径不同。
为什么分类里选不到「收入」分类？	先点「记一笔」左上角的「收入」，分类面板会自动切换到收入分类；两套分类互不通用。

6.2 十条注意事项

1. **数据只在本机浏览器。**清除浏览数据、换浏览器、换设备都看不到原数据，务必定期导出备份。
2. **没有账号、没有云同步。**同一链接在不同设备上是两份独立数据。
3. **修改账单是「原地更新」。**保存后不会多出一条，账户余额只按差额变动。
4. **删除账单会回退余额。**删除后账户余额会恢复到没记这笔之前的状态。
5. **删除账户不删账单。**相关账单会显示为「未选账户」，可进入详情重新指定账户。
6. **删除一级分类会级联删除其二级分类。**确认框会提示牵连数量，账单本身保留但变为「未分类」。
7. **账本之间完全隔离。**切换账本后账户、分类、账单、预算全部换一套，跨账本不会合并统计。

8. **收入与支出分类各成体系。**记账前先选类型，分类面板会自动跟着切换。
9. **覆盖导入不可撤销。**执行前先导出一次 JSON。
10. **首次打开的 7 条示例账单可以直接删掉**，账户初始余额也可在「资产」里改成自己的实际数字。

已知限制

① 不支持图片/票据上传（键盘 🖼 仅提示未启用）； ② 不支持转账（原版应用的转账功能在复刻版中已移除，历史转账账单仍可查看）； ③ 无账号体系与云同步； ④ 不支持支付宝 / 微信账单自动导入（仅支持本应用导出的 JSON/CSV）； ⑤ 账本只能新建与编辑，暂不支持删除； ⑥ 金额仅支持人民币符号展示，不处理多币种汇率换算。

07 附录：实测报告

本说明书编写前，用浏览器自动化对应用做了 **18 组、136 项**功能检查， 覆盖四个页签、全部弹层与核心数据联动，结果：**136 项全部通过，控制台 0 报错。** 测试环境：Chromium 无头浏览器，视口 414 × 896（iPhone 竖屏），数据从空 localStorage 开始初始化。

#	测试模块	检查项	结果
00	初始化与默认数据	6	全部通过
01	首页：月度汇总 + 账单列表	6	全部通过
02	记一笔 · 支出（键盘/分类/账户/备注）	13	全部通过
03	记一笔 · 收入 + 退款关联	11	全部通过
04	账单详情：查看 / 修改 / 删除	12	全部通过
05	报表：趋势折线 + 分类占比	5	全部通过
06	资产：净资产 / 账户增删改	18	全部通过
07	账本：切换 / 新建 / 编辑	10	全部通过
08	分类管理：新增 / 编辑 / 删除	8	全部通过
09	预算：总预算 / 分类预算 / 超支预警	8	全部通过
10	日历视图	7	全部通过
11	导出：JSON / CSV	8	全部通过
12	导入：合并模式	4	全部通过
13	深色模式	3	全部通过
14	PIN 锁：设置 / 校验 / 解锁 / 关闭	7	全部通过
15	关于页	1	全部通过
16	搜索：关键词匹配 + 空状态	6	全部通过
17	数据持久化（刷新后保留）	3	全部通过
合计		**136**	**通过 136 / 失败 0 / 控制台错误 0**

7.1 关键实测数据

场景	实测结果
初始数据	3 个账本 / 5 个个人账户 / 33 个分类 / 7 条示例账单
记一笔支出 128 元	账单 7 → 8 条；支付宝 5,000.00 → 4,872.00；本月支出 6,231.00 → 6,359.00
修改账单 18 → 666 元	账单总数不变；id 不变；账户余额 4,890 → 5,538（按差额联动）
删除账单	账单 9 → 8；账户余额回退；二次确认文案「删除该账单？账户余额会同步回退」
新增自定义账户	账户 5 → 6；类型保存为自定义值「数字人民币」；删除后回到 5
报表	一级 4 行 / 二级 7 行；首行「🏠 居家 5,800.00 91.2%」
资产汇总	净资产 +17,172.00；总资产 18,672.00；总负债 1,500.00
预算（含结转）	总预算 1,000 + 结转 1,000 → 可用 2,000；已用 6,359 → 「已超支 4,359.00」
日历	10 月渲染 35 格，6 天有收支圆点；点日期正确列出当日明细
导出	`qingzhang_2026-10-17.json` 字段完整；CSV 9 行（含表头）、带 BOM
搜索「餐」	命中 4 条；无结果时显示空状态；点结果进入详情并自动收起搜索面板
PIN 锁	存储为哈希值；错误 PIN 提示「PIN 错误」；正确 PIN 解锁；留空保存即关闭

7.2 本次测试中修正的问题

测试过程发现并修复了以下 5 处问题，文中描述的行为均为修复后的实际表现：

1. **关于页打不开**：点击「关于小青账」会因引用不存在的按钮元素抛出异常，弹层无法显示 → 已移除该引用，现在可正常打开。
2. **「预算结余自动转入下月」开关点不动**：开关元素未绑定点击事件 → 已补上事件，并实现了真实的结转计算（上月未用完额度计入本月可用预算）。
3. **顶栏 🔍 搜索按钮无反应**：按钮没有任何事件绑定 → 已实现搜索面板，支持按备注/分类/账户/金额/日期检索。
4. **收入模式下分类面板仍显示支出分类**：导致收入无法正确归类 → 已改为按当前收支类型渲染分类，两套分类互不混用。
5. **选中二级分类后看不出选中了谁**：分类面板会弹回一级列表导致高亮丢失 → 已改为停留在当前一级分类下，选中项保持高亮。

小青账 · HTML 复刻版　使用说明书 v1.0

实测 2026-10-17 · 18 组 136 项全部通过